

Propuesta de Proyecto: Motor Gráfico 3D Minimalista para Visualizar Simulaciones

Basadas en Agentes

Juan Mateo Rozo Torres

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad

Nacional de Colombia - Sede Bogotá

2025960 : Computación Visual

Aura Maria Forero Pachon

11 de marzo de 2026



Definición del Problema

Contexto

Las simulaciones basadas en agentes se utilizan ampliamente en áreas de investigación como salud pública, modelado de tráfico, planeación urbana, epidemiología social o sistemas ecológicos (G. N. et al., 2024). Sin embargo las representaciones visuales existentes de estos modelos se basan en gráficos 2D, o resultados numéricos sin procesar, lo que dificulta identificar comportamientos emergentes, analizar interacciones espaciales y comunicar resultados eficazmente. Las herramientas de visualización en espacios tridimensionales proveen perspectivas más profundas más eficazmente (Dübel et al., 2014, #).

Las herramientas multipropósito de visualización 3D por computador existentes usualmente implican una complejidad computacional elevada (G. N. et al., 2024), lo que restringe el uso de las mismas a instituciones e individuos con presupuestos elevados contribuyendo a la perpetuación de brechas sociales en la educación y el desarrollo social (Estanqueiro et al., 2021).

Población Afectada

Investigadores, científicos dedicados a la simulación, estudiantes universitarios, planificadores urbanos y epidemiólogos. Las limitaciones de acceso a herramientas de visualización avanzadas afectan especialmente a comunidades académicas e instituciones con recursos tecnológicos y económicos restringidos.

Estado del Arte

***Gamma Platforms* (gamma-platform, 2026)**

Plataforma ampliamente utilizada para el modelado basado en agentes que integra un entorno de

desarrollo completo y herramientas de visualización para simulaciones complejas.

Motores de juego

Motores como Unity o Unreal Engine son empleados actualmente como plataformas de visualización para simulaciones, debido a sus capacidades avanzadas de renderizado e interacción.

Alineación con ODS

El proyecto se alinea principalmente con el **ODS 4: Educación de calidad** y el **ODS 9:**

Industria, innovación e infraestructura, al proponer el desarrollo de una herramienta ligera de visualización tridimensional para simulaciones basadas en agentes que pueda ejecutarse en hardware accesible. Al reducir las barreras técnicas y económicas asociadas con las plataformas de visualización existentes, la propuesta busca facilitar el acceso a herramientas de análisis y comunicación científica en contextos educativos y de investigación con recursos limitados. De manera indirecta, este tipo de visualización puede apoyar la comprensión y el estudio de fenómenos complejos en áreas como salud pública, planeación urbana o sistemas ecológicos, contribuyendo potencialmente al análisis de problemáticas relacionadas con otros ODS como **ODS 3 (Salud y bienestar)**, **ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles)** y **ODS 13 (Acción por el clima)**.

Solución Propuesta

Metodología

La metodología consistirá en el diseño e implementación de un prototipo de motor de visualización tridimensional ligero orientado a la representación de simulaciones basadas en agentes. En una primera fase se realizará una revisión breve de literatura sobre visualización de

sistemas multi-agente y herramientas existentes. Posteriormente se desarrollará un sistema de renderizado básico utilizando bibliotecas gráficas de bajo nivel y hardware disponible en un computador personal, incorporando funcionalidades esenciales como representación de agentes, control de cámara y actualización dinámica de estados. Finalmente, se integrará una simulación simple de agentes para evaluar la capacidad del sistema de representar comportamientos emergentes y facilitar la observación de interacciones espaciales en tiempo real.

Estudio de Factibilidad

Factibilidad Técnica

1. Disponibilidad de tecnologías accesibles

La factibilidad técnica del proyecto se sustenta en el uso de tecnologías de libre acceso como bibliotecas gráficas estándar y lenguajes de programación ampliamente documentados, que permiten desarrollar sistemas de visualización tridimensional sin requerir infraestructura especializada.

2. Requerimientos computacionales moderados

El prototipo propuesto se enfoca en un motor de visualización ligero con funcionalidades básicas de renderizado y representación de agentes, lo que permite su implementación y ejecución en un computador personal con hardware gráfico integrado, sin necesidad de recursos computacionales avanzados.

Factibilidad Económica

El proyecto presenta una alta factibilidad económica debido a que su desarrollo puede realizarse utilizando exclusivamente software libre y bibliotecas de código abierto, lo que elimina costos

asociados a licencias. Asimismo, las herramientas necesarias —lenguajes de programación, bibliotecas gráficas y entornos de desarrollo— se encuentran ampliamente disponibles y cuentan con abundante documentación, lo que reduce los costos de adquisición y aprendizaje.

Adicionalmente, el desarrollo será llevado a cabo por un único estudiante, por lo que no se requieren gastos relacionados con la contratación de personal adicional.

Por otra parte, los requerimientos de infraestructura del sistema son mínimos, ya que el prototipo está diseñado para ejecutarse en hardware de uso común, como un computador personal con tarjeta gráfica integrada. El proyecto no requiere acceso a servidores especializados, GPU de alto rendimiento ni bases de datos propietarias, lo que disminuye significativamente los costos operativos. Finalmente, al tratarse de un prototipo experimental, las pruebas pueden realizarse utilizando datos simulados o generados localmente, evitando gastos asociados a la adquisición de conjuntos de datos o servicios externos.

Objetivos SMART

Objetivo 1

Diseñar e implementar, en un plazo de ocho semanas, un prototipo funcional de motor de visualización tridimensional capaz de renderizar y actualizar en tiempo real al menos 100 agentes dentro de un entorno simple, utilizando herramientas de software libre y ejecutándose en un computador personal con hardware gráfico integrado.

Objetivo 2

Integrar y evaluar, antes de finalizar la onceava semana del proyecto, una simulación básica de comportamiento colectivo (por ejemplo, un modelo de agentes tipo *boids*), permitiendo observar

interacciones espaciales y comportamientos emergentes mediante la visualización tridimensional desarrollada.

Cronograma

Figura 1.

Diagrama de Gantt que describe las actividades planeadas para realizar el proyecto.



Resultados Esperados

Se espera obtener un prototipo funcional de un motor de visualización tridimensional ligero capaz de representar en tiempo real simulaciones basadas en agentes dentro de un entorno interactivo. El sistema permitirá observar dinámicas espaciales y comportamientos emergentes mediante la representación gráfica de agentes y su evolución temporal, demostrando la viabilidad de herramientas de visualización accesibles para el análisis de sistemas complejos.

Impacto

El proyecto puede contribuir a facilitar el acceso a herramientas de visualización para la exploración y comunicación de resultados en simulaciones basadas en agentes, particularmente en contextos académicos con recursos limitados. Asimismo, la propuesta puede apoyar procesos educativos y de investigación al proporcionar un entorno sencillo para la observación de

dinámicas colectivas, con posibles aplicaciones en áreas como planeación urbana, salud pública o sistemas ecológicos.

Referencias

- Dübel, S., Röhling, M., Schumann, H., & Trapp, a. (2014). 2D and 3D Presentation of Spatial Data: A Systematic Review. *ucsb.edu*, 8.
https://www.mat.ucsb.edu/g.legrady/academic/courses/20w259/2D_3D_spatial_data.pdf
- Estanqueiro, R., Tenedório, J. A., Rebelo, C., & Marques, J. P. (2021). Future 3D Urbanism: From UAV Data Modelling to Information Visualization. *Future 3D Urbanism: From UAV Data Modelling to Information Visualization*
- gamma-platform. (2026). *Gamma Platform*. <https://gama-platform.org/>
- G. N., L. R., V., G. P., & A., A. A. (2024). *Evaluating the Efficacy of Agent-Based Modeling in Analyzing Pedestrian Dynamics within the Built Environment: A Comprehensive Systematic Literature Review*. *Buildings*. MDPI Books.